MEDLINGO / GUIDE PRATIQUE

Apprendre l anglais m dical, pas pas.

Int grer les m thodes.
Simplifier le parcours tudiant.

Un plan concret pour relier coute, compr hension, questions, reformulation et r vision dans l application existante.

POUR L TUDIANT	POUR L APPLICATION
Une s ance guid e.	Des tapes prioris es.
Des aides sans p nalit .	Android et web React.
Un exemple m dical complet.	Des crit res de validation.

Documentation uniquement. Les fonctionnalit s d crites sont des propositions d velopper. Les r gles et dur es sont tester ; aucun niveau de langue n est garanti.

Version 1.0 24 octobre 2026

Adaptation inspir e des m thodes analys es chez @dalilk4english.

Sommaire

Commence par le parcours tudiant, puis passe au plan technique.

L essentiel . . . 3

1. Ce qu on reprend et comment on l int gre . . . 3

2. Le parcours de l tudiant, d s la premi re ouverture . . . 4

3. Une s ance de 20 minutes, tape par tape . . . 5

4. Exemple complet : Comprendre un sympt me simple . . . 6

5. Comment rendre l apprentissage plus facile et durable . . . 8

6. Architecture commune Android et au web . . . 10

7. Int gration concr te dans le web React . . . 12

8. Int gration concr te dans Android . . . 13

9. Mesurer l apprentissage sans fabriquer de faux scores . . . 14

10. Ordre de r alisation recommand . . . 15

11. Checklist avant publication . . . 16

12. D cision finale et r f rences . . . 17

Lecture rapide : sections 2 5 pour comprendre l exp rience tudiante ; sections 6 8 pour pr parer le d veloppement ; sections 10 et 11 pour organiser la livraison.

L essentiel

Ne transforme pas MedLingo en lecteur de vid os. Transforme-le en accompagnateur de pratique.

L tudiant ouvre une s ance courte, comprend une situation m dicale, entend les m mes expressions plusieurs fois, r pond, reformule, puis les r utilise ailleurs. L application organise les retours sur ses difficult s.

```
UNE SITUATION UTILE

 COUTER   COMPRENDRE AVEC AIDE   R  COUTER

R PONDRE   TRANSFORMER UNE PHRASE   REFORMULER

R UTILISER DANS UNE AUTRE SITUATION

REVOIR AU BON MOMENT
```

D cision recommand e : ajouter un mode Histoires et pratique , c t des flashcards et des quiz existants. Commencer par une le on compl te, puis un pilote de dix le ons originales et relues. L IA et la reconnaissance vocale ne sont pas n cessaires pour cette premi re version.

1. Ce qu on reprend et comment on l int gre

Ce guide adapte plusieurs principes distingu s dans l analyse pr c dente. Il ne reproduit pas une m thode officielle unique et ne pr tend pas que l ensemble des vid os a t visionn .

Principe	Dans MedLingo	Ce que fait l tudiant
Contenu compr hensible	Texte court, expressions connues, aides la demande	Comprendre le sens avant de chercher la perfection
Histoires / situations	Une sc ne ou un m canisme m dical coh rent par s ance	Suivre une information concr te plut t qu une liste
coute en trois passages	Sans texte, avec aide, puis sans texte ; parcours ajustable	Reconna tre progressivement ce qu il entend
Questions r p t es et vari es, ou circling	Questions oui/non, alternatives et questions ouvertes sur les m mes faits	Retrouver les m mes expressions sous plusieurs formes
Grammaire appliqu e	Un seul point de langue suivi de transformations	Utiliser la r gle imm diatement
Activation et confiance	Production tr s courte, mod les et nouvelle tentative	Oser r pondre m me avec peu de mots
R p tition espac e	R vision d expressions en compl ment des termes	Revoir les difficult s sans organiser lui-m me son calendrier
Transfert	Une deuxi me situation diff rente	V rifier qu il peut r utiliser la langue sans r citer

conserver : le lexique, les modules, le SM-2, le TTS, les traductions et les exercices actuels. Ce sont les briques du nouveau parcours, pas des l ments supprimer.

ne pas copier : les vid os, les voix, les livres et les transcriptions sans autorisation. Les sc nes de l application doivent tre originales ou utilis es avec les droits n cessaires.

2. Le parcours de l tudiant, d s la premi re ouverture

2.1 Un accueil qui demande peu d effort

Proposer quatre choix simples, modifiables plus tard :

1. **Mon besoin :** comprendre mes cours / communiquer en situation clinique / les deux.
2. **Ma langue d aide :** fran ais ou arabe, ind pendamment de la langue cible.
3. **Mon temps :** 10, 20 ou 30 minutes.
4. **Mon point de d part :** je d bute / je comprends un peu / je veux m entra ner davantage.

L anglais reste la langue apprendre. Une interface arabe ne doit pas remplacer automatiquement le r cit anglais par sa traduction arabe.

Un mini-diagnostic facultatif peut ensuite proposer quelques v rifications de vocabulaire, de compr hension et de construction de phrase. Une r ponse orale seulement auto valu e doit rester identifi e comme telle. Ne pas convertir ce mini-test en certification A1 C1.

Exemple : Amine, tudiant en premi re ann e, choisit une aide fran aise et 20 minutes. Il comprend quelques termes mais ne sait pas construire une phrase. L app commence par une pr sentation simple, pas par un article complexe ou un diagnostic m dical.

2.2 Un seul bouton principal

Sur Parcours , afficher une carte prioritaire :

```
MA S ANCE D AUJOURD HUI
Comprendre un sympt me simple

20 minutes  3 expressions cibl es
Tu vas couter, r pondre et reformuler.

[ Commencer ]

[ Reprendre ma s ance ] si elle est interrompue
```

Garder les autres acc s dans R vision et Cours . Ne pas ajouter dix nouveaux onglets.

2.3 Des actions toujours reconnaissables

Dans la s ance, garder les m mes commandes :

couter / mettre en pause / r couter.

Voir le texte anglais.

Comprendre en fran ais ou en arabe.

couter plus lentement.

Je ne sais pas encore.

Essayer, puis voir un exemple.

Le texte anglais doit rester lisible de gauche droite, m me dans une interface arabe de droite gauche. Le masquage du texte doit tre r versible pour l accessibilit .

2.4 Une entr e encore plus douce pour le d butant complet

Pour une premi re s ance, trois phrases peuvent suffire :

> My name is Lina.
> I am a medical student.
> I speak to a patient.

L tudiant coute, d couvre le sens, r pond une question tr s simple et remplace Lina par son pr nom. Une r ponse d un mot peut tre une premi re tape acceptable.

Ne pas imposer une production de trente secondes quelqu un qui d couvre ses premiers mots. La quantit demand e augmente avec la capacit observ e.

3. Une s ance de 20 minutes, tape par tape

Le d coupage suivant est une proposition de conception. Il doit pouvoir tre ralenti, interrompu et repris.

Temps indicatif	cran / activit	Action de l tudiant	Action de l application
3 min	Je retrouve mes expressions	R pond quelques r visions dues	S lectionne les difficult s anciennes sans pr senter un retard crasant
4 min	J coute et je comprends	coute, consulte une aide, r coute	Pr sente une petite unit dans les trois modes d coute
5 min	Je r ponds	R pond plusieurs questions sur les m mes faits	Attend sa tentative, puis donne un feedback court et la r ponse mod le
3 min	Je construis	Transforme une phrase avec un point grammatical	Montre un mod le et v rifie les r ponses pr vues
3 min	Je reformule	Dit ou crit quelques mots ou phrases	Fournit des amorces ; distingue essai, auto valuation et r ponse v rifi e
2 min	Je r utilise et je termine	R pond sur une autre situation et lit le bilan	Enregistre les difficult s et propose la suite

Les trois passages d coute

Passage 1 d couvrir. L audio anglais est prioritaire. On cherche l id e g n rale. Le texte reste disponible si l tudiant en a besoin.

Passage 2 comprendre. Afficher le texte anglais, souligner les expressions utiles et proposer leur explication FR/AR. viter un cran rempli de traductions simultan es.

Passage 3 reconna tre. R couter en masquant les aides, si possible, puis r pondre une question. Le troisi me passage est une r coute ; ce n est pas automatiquement du shadowing.

Pour un d butant en difficult , l app peut commencer avec le texte ou proposer une version simplifi e. Le protocole ne doit pas devenir une barri re.

Les modes court et approfondi

10 minutes : conserver une petite coute, quelques questions, un essai de phrase et une variation ; r duire le volume, pas supprimer toute production.

30 minutes : ajouter une reformulation ou une lecture courte ; ne pas doubler automatiquement le nombre de mots nouveaux.

Interruption : enregistrer l tape atteinte, arr ter l audio et permettre une reprise sans tout recommencer.

4. Exemple complet : Comprendre un sympt me simple

Public : d butant accompagn ayant d j vu une pr sentation simple.
Statut ditorial : maquette originale, relire avant publication.
Objectif : comprendre un sympt me pr sent et un sympt me absent. Aucun diagnostic ni traitement n est demand .

4.1 Le petit r cit

> Yacine is a patient. He has a headache. He does not have a fever. Lina is a medical student. She asks, Do you have a fever? Yacine says, No, I do not.

Aide fran aise possible : Yacine est un patient. Il a mal la t te et n a pas de fi vre. Lina, tudiante en m decine, lui demande s il a de la fi vre. Il r pond non.

Pr parer aussi une aide arabe relue. Les noms sont fictifs et aucune donn e de patient r el n est n cessaire.

4.2 Les expressions cibler

- `has a headache` : a mal la t te ;
- `does not have a fever` : n a pas de fi vre ;
- `Do you have ?` : avez-vous ?

Le reste du texte doit rester accessible gr ce aux acquis et aux aides. Au tout d but, une ou deux expressions nouvelles peuvent suffire. Trois cinq expressions est un plafond de conception ajuster, pas une r gle scientifique universelle.

4.3 Les questions de circling

Question	R ponse courte acceptable	R ponse mod le possible
Does Yacine have a headache?	Yes.	Yes, he has a headache.
Does he have a fever?	No.	No, he does not have a fever.
Does he have a headache or back pain?	A headache.	He has a headache.
What symptom does he have?	A headache.	He has a headache.
Who is the medical student?	Lina.	Lina is the medical student.

Ne pas poser syst matiquement toutes les questions dans cet ordre. Si l tudiant r ussit facilement, r duire les r p titions et passer la variation.

4.4 Ce qui se passe apr s une erreur

Si l tudiant r pond Yes la question sur la fi vre :

1. Afficher : Attention au sens : il n a pas de fi vre.
2. Mettre en vidence `does not` et rejouer cette phrase.
3. Proposer une nouvelle tentative avec les m mes faits.
4. Enregistrer la difficult pour une r vision ult rieure.

Si l tudiant r pond simplement No , ne pas marquer faux parce que le mod le est plus long. Proposer la phrase compl te comme enrichissement.

Important : une correction suivie d une bonne r ponse ne doit pas effacer l erreur initiale dans les statistiques de compr hension sans aide.

4.5 Un point de langue, pas un cours entier

Point cibl : passer de soi une autre personne.

> I have a headache.
> He has a headache.

L app demande ensuite de compl ter `She a headache.`

La n gation rencontr e dans l histoire peut d abord tre apprise comme une expression utile. Il n est pas n cessaire d expliquer toute la grammaire des auxiliaires dans cette m me s ance.

4.6 La reformulation guid e

Consigne : Pr sente les deux informations importantes, sans proposer de diagnostic.

Amorces :

> He has
> He does not have

Production possible :

> He has a headache. He does not have a fever.

Sans correction humaine ou syst me d valuation valid , l app peut proposer une comparaison avec le mod le, mais ne doit pas pr tendre avoir certifi la justesse d un enregistrement oral.

4.7 La situation de transfert

Pr senter une autre personne :

> Salma has a sore throat. She does not have a fever.

Donner le sens de `sore throat` si n cessaire, puis demander :

Does Salma have a headache or a sore throat?

Does she have a fever?

Pr sente ses sympt mes en deux phrases.

L tudiant doit r utiliser la structure et changer le vocabulaire. Si une information n est pas fournie dans un autre cas, il ne doit pas l inventer.

4.8 Le bilan r ellement honn te

```
S ANCE TERMIN E

Compr hension : 4 r ponses sur 5 au premier essai
Point   revoir : absence de fi vre
Production : tentative effectu e, auto valu e
Expressions   retravailler : 1

[ Terminer ]       [ R couter une phrase ]
```

Ces nombres illustrent un cran, pas le r sultat d un test effectu . Une r ussite apr s aide, une tentative orale et une compr hension v rifi e doivent rester des informations diff rentes.

5. Comment rendre l apprentissage plus facile et durable

5.1 R duire les d cisions, pas l activit mentale

L application choisit la prochaine petite tape. L tudiant conserve le droit de changer de th me, de demander de l aide ou de r duire la s ance.

Le principe n est pas apprendre sans effort , mais **viter les efforts inutiles** : recherche de ressources, listes d mesur es, traduction de chaque mot, peur de perdre sa progression ou consignes compliqu es.

5.2 Ajuster apr s les r ponses

R gles propos es pour le pilote :

Trop difficile : plusieurs erreurs ou aides r p t es phrase plus courte, d bit plus lent, traduction et une seule difficult la fois.

Accessible avec aide : m me structure dans une petite variation, sans introduire beaucoup de vocabulaire.

Facile sans aide : moins de questions r p titives et transfert plus t t.

Un sympt me pr sent/absent est invers : correction explicite du sens et nouvelle v rification structur e.

Ces r gles sont des choix de produit valuer. Une s ance difficile ne doit pas entra ner automatiquement une r gression globale ou l effacement des acquis.

5.3 Trois tats distincts

1. **Entra n :** l activit a t r alis e, ventuellement avec aide.
2. **Compris sans aide :** r ussite sur des questions pr vues, avant correction.
3. **R employ dans une autre situation :** r sultat v rifi sur une variation ou valu par une personne comp tente.

Ajouter s par ment **production essay e / auto valu e** . Ne pas la transformer en preuve de ma trise.

Ne pas d duire un niveau CECR de ces trois tats. Les niveaux internes 1 6 de MedLingo restent distincts des niveaux linguistiques A1 C1.

5.4 R viser des expressions, pas seulement des traductions

Exemples de cartes futures :

entendre une expression puis identifier le sens ;

compl ter `He a headache.` ;

distinguer `has a fever` et `does not have a fever` ;

reformuler une information partir d un mod le court.

R utiliser le calcul SM-2 existant dans un nouvel espace de m moire pour les expressions. Une expression peut tre reconnue l coute sans tre encore produite facilement : conserver cette distinction.

D tail technique important : les premi res r ussites du SM-2 actuel donnent des intervalles de 1, puis 3, puis 7 jours. Si la premi re s ance est J0 et les r visions ont lieu l ch ance, cela donne J1, J4 et J11, pas un calendrier fixe J1/J3/J7. L app doit calculer les dates selon les r ponses r elles.

5.5 Une premi re semaine possible

Jour	Exemple de s ance	Ce qu on cherche
1	Se pr senter avec quelques phrases	Oser une premi re r ponse
2	R visions dues et localisation simple	Revoir et comprendre une petite variation
3	Un sympt me pr sent	Utiliser une expression utile
4	Un sympt me absent	Pr server la n gation
5	M me structure, autre personne	viter la r citation
6	Petit contexte acad mique : fonction du c ur	Relier la pratique aux cours
7	Nouvelle situation et bilan	Observer le r emploi et les aides encore n cessaires

C est un exemple de routine, pas un calendrier de r visions impos ni une promesse de niveau atteint en sept jours. L tudiant peut rester plus longtemps sur une tape.

6. Architecture commune Android et au web

6.1 Une seule source de contenu

Cr er un fichier source propos :

`app/src/main/assets/learning/stories.v1.json`

Ce chemin **n existe pas encore comme fonctionnalit de l app**. Le web recevrait une copie g n r e, par exemple dans `web-react/public/data/stories.v1.json`.

Ne pas crire deux versions manuelles divergentes des histoires. Chaque contenu doit comporter :

- identifiant stable et version ;
- modules et termes li s ;
- objectif et difficult linguistique estim e ;
- segments anglais, explications FR/AR et expressions cibl es ;
- questions, r ponses accept es, feedback et faits pr server ;
- mini-point grammatical et consigne de reformulation ;
- variante de transfert ;
- provenance, droits et statuts de relecture linguistique et m dicale.

Extrait illustratif de m tadonn es, **pas une le on compl te charger en production** :

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "storyId": "clinical-symptoms-001",
  "contentVersion": 1,
  "moduleIds": ["clinical_en"],
  "relatedTermIds": [3860, 3896, 3885],
  "languageBand": "beginner_supported",
  "publicationStatus": "draft",
  "targetPhraseIds": [
    "en:have-headache:v1",
    "en:no-fever:v1"
  ],
  "review": {
    "language": "pending",
    "medical": "pending"
  }
}
```

Dans l export actuellement examin , `clinical_en` d signe le module Anglais M dical ; 3860 correspond Patient, 3896 Headache et 3885 Fever. V rifier ces r f rences automatiquement au chargement ou la g n ration. Ne pas renum roter les termes pour les besoins des nouvelles histoires.

Les termes actuels portent le **nom fran ais** du module, tandis que le parcours utilise un identifiant comme `clinical_en`. Passer par la correspondance des modules ; ne pas comparer directement ces deux valeurs.

Un contenu `draft` reste inaccessible aux tudiants dans la version publi e. Les segments et les aides de chaque langue doivent tre relus avant de rendre le contenu disponible dans cette langue.

6.2 Un moteur de s ance testable

S parer les r gles d apprentissage de l affichage. Une logique commune de conception, port e en Kotlin et TypeScript, d termine :

```
REVIEW
    LISTEN_DISCOVER
    LISTEN_WITH_HELP
    LISTEN_CHECK
    CIRCLING
    PATTERN_PRACTICE
    RETELL
    TRANSFER_AND_SUMMARY
```

Les trois tats d coute font partie du bloc de quatre minutes de la s ance propos e. Ce sont des tapes, pas huit questions obligatoires ni huit nouveaux niveaux.

Le moteur re oit une action et renvoie le nouvel tat. Il ne doit pas d clencher directement l audio, lire l horloge ou changer les crans. L interface effectue ces op rations et transmet les v nements r els : r ponse, aide demand e, lecture termin e, pause ou sortie.

Des sc narios de test JSON communs permettront de v rifier que les versions Kotlin et TypeScript prennent les m mes d cisions.

6.3 Trois ensembles de donn es s par s

Ensemble propos	Contenu	Pourquoi le s parer
Pr f rences d apprentissage	Temps choisi, objectif, langue d aide	Ne pas transformer l objectif quotidien actuel en XP en objectif exprim en minutes
Progression de s ance	Session, histoire, version, tape, r ponses, aides, r compense d j attribu e	Reprendre sans perdre l tat et viter des XP dupliqu s
M moire d expression	Identifiant d expression, comp tence travaill e, ch ance, aide et type de preuve	Pr server les cartes de termes et distinguer reconnaissance et production

Employer des identifiants d expression partag s quand la m me expression revient dans plusieurs histoires. Ne pas cr er cinq cartes ind pendantes par accident pour la m me expression.

Une auto valuation peut aider planifier une r vision, mais doit rester tiquet e `selfReported`, pas devenir une prononciation v rifi e.

Une session interrompue reprend avec la version de contenu enregistr e. Si cette version n est plus disponible, expliquer pourquoi cette seule s ance doit tre reprise ; conserver les autres acquis et ne pas attribuer deux fois sa r compense.

7. Int gration concr te dans le web React

Les chemins de cette section sont relatifs `web-react/`. Les nouveaux noms sont des propositions, pas des fichiers d j cr s.

Travail	Fichiers existants relier	Ajout propos
D finir les donn es	`src/types.ts` comme r f rence des termes	Mod les d di s dans `src/learning/types.ts`
Charger les histoires	`src/data/load.ts`, `scripts/extract.mjs`	Chargeur d di et validation du contenu partag
Organiser la s ance	`src/domain/lessons.ts` reste inchang au d part	Moteur `src/learning/session.ts` et s lection de s ance
Afficher la pratique	crans dans `src/screens/`	`StorySessionScreen.tsx` et composants de phrases/questions
Ouvrir la s ance	`src/App.tsx`, `src/lib/router.ts`	Route propos e `#/story/:id` et gestion du param tre
Donner un acc s simple	`PathScreen.tsx`, `PracticeScreen.tsx`	Carte Ma s ance d aujourd hui et Reprendre
Lire l anglais	`src/lib/speech.ts`	Orchestration par segment, d bit, fin r elle et erreurs
Persister	`src/domain/store.ts`	Pr f rences, progression d histoires et m moire d expressions
Traduire les consignes	`src/i18n/`	Nouvelles cl s FR/EN/AR, s par es du texte cible

Travail	Fichiers existants relier	Ajout propos
Fonctionner hors ligne	`public/sw.js`	Nouveau JSON et m dias autoris s mis en cache

Points ne pas oublier

Dans `activeTab()`, associer la nouvelle route `story` l onglet R vision si c est le choix retenu ; sinon le routage actuel peut s lectionner Parcours par d faut.

Ajouter les nouveaux champs dans les valeurs par d faut, leur validation dans `revive()` et les copies n cessaires dans `update()` ; ne pas seulement ajouter une interface TypeScript.

Conserver les cl s actuelles du SM-2 et `lessonBest`. Une histoire termin e ne doit pas d clarer automatiquement une ancienne le on `moduleId:level` r ussie.

Pr server les comportements actuels des boutons de prononciation lors de l volution de `speech.ts`.

Le mode histoire doit explicitement lire l anglais, m me si la langue d interface est l arabe. Ne pas r utiliser aveugl ment une fonction qui choisit la voix selon l interface.

Arr ter la narration quand l cran est quitt . Ne pas passer l tape suivante sur un simple d lai suppos de lecture.

Versionner le cache et v rifier que le nouveau JSON est bien embarqu . Ne pas annoncer une mise jour disponible hors ligne avant qu elle ait r ellement t charg e.

Choix recommand : garder ce mode s par des six types historiques d exercices au d but. Certaines questions peuvent r utiliser les composants QCM, mais une reformulation libre ne doit pas tre forc e dans une comparaison exacte de cha nes.

8. Int gration concr te dans Android

Le pr fixe Kotlin existant est :

`app/src/main/java/com/aistudio/medlingua/dzmed/`

Travail	Existant concern	Ajout ou volution propos
Contenu local	Assets de l application	Lire le JSON partag dans un d p t de contenu d di
R gles de s ance	Couche `domain/`	Moteur de s ance ind pendant de Compose
cran	`ui/screens/`	Nouvel cran Compose de pratique narrative
Navigation	`MainActivity.kt`	Ouvrir/fermer la s ance et g rer le bouton Retour
tat	`ui/viewmodel/`	ViewModel d di ou tat isol , conservant les responsabilit s existantes
Voix	`service/TtsManager.kt`	R utiliser d bit, arr t et callbacks de lecture
Progression	Room, DAO, repository	Nouvelles donn es de s ance et m moire d expressions

Travail	Existant concern	Ajout ou volution propos
Interface	`localization/`, crans Parcours/R vision	Consignes et aides FR/EN/AR, anglais en LTR

Navigation : partir du code r ellement pr sent

Dans l tat examin , `MainActivity.kt` utilise notamment une destination principale et des tats d ouverture de quiz/flashcards. Ajouter l histoire dans ce m canisme ou refactoriser explicitement ; ne pas supposer qu un `NavHost` pilote d j ces crans.

Le bouton Retour doit d abord quitter ou suspendre la s ance, arr ter le TTS et pr server sa progression, avant de revenir au parcours principal.

Migration de donn es non destructive

La base Room inspect e est en **version 12**. Si aucune autre volution n intervient entre-temps, l ajout de nouvelles tables demanderait une migration **12 13**. Sinon, utiliser la prochaine version appropri e.

Pr voir des entit s d di es, par exemple `StorySessionProgressEntity` et `PhraseProgressEntity`, ainsi qu un stockage des pr f rences. Leurs noms sont propos s, pas existants.

Interdictions pratiques : ne pas supprimer la base, ne pas ajouter un repli de migration destructif, ne pas remplacer les `termId` des anciennes flashcards par des identifiants d expression. Les XP, signets, s ries et progressions d j acquises doivent rester intacts.

Hors ligne et microphone

Le TTS peut fonctionner avec des voix locales, mais leur disponibilit d pend de l appareil et des packs install s. Signaler une voix manquante et fournir un mode texte honn tement identifi . Une activit effectu e sans audio ne valide pas une comp tence d coute.

Pour la premi re version, l tudiant peut parler sans enregistrement. Un futur enregistrement local demanderait une permission microphone, un usage expliqu , une suppression simple et une politique de conservation. Ne pas enregistrer ni envoyer l audio par d faut.

9. Mesurer l apprentissage sans fabriquer de faux scores

Ce que la premi re version peut v rifier

- Un choix correct parmi des r ponses pr par es.
- Une r ponse courte appartenant aux variantes explicitement accept es.
- Une transformation grammaticale dont les r ponses ont t pr vues.
- Une compr hension structur e sur la variante de transfert.
- Le recours une aide et le nombre de tentatives.

Ce qu elle ne peut pas pr tendre v rifier automatiquement

- La qualit r elle d une voix partir d un clic j ai r p t .
- L exactitude de toutes les informations d un r cit oral libre sans valuateur adapt .

Un niveau CECR global partir de quelques QCM.

La comp tence clinique d un tudiant partir d un exercice de langue.

Pour les r ponses pr par es, normaliser les espaces, la casse et la ponctuation pr vue. **Ne pas supprimer les n gations ni transformer les nombres pour faire passer une r ponse incorrecte.**

R compenses et bilan

Donner une r compense de participation raisonnable, puis afficher s par ment les r sultats de compr hension. Ne pas punir la demande d aide ni rendre une erreur bloquante ind finiment.

L attribution d une r compense doit tre idempotente : revenir sur le bilan ou reprendre une session ne doit pas ajouter plusieurs fois les m mes XP.

Mesurer les minutes de pratique de fa on distincte des XP ; ne pas compter une boucle audio infinie ou un cran laiss ouvert comme une preuve de ma trise.

V rifier l utilit avec des tudiants

Apr s un petit pilote, observer :

1. Comprennent-ils un audio nouveau de difficult comparable ?
2. R utilisent-ils les expressions quelques jours plus tard ?
3. Transmettent-ils les faits d une autre situation sans les inverser ?
4. Ont-ils besoin de moins d aides ?
5. Trouvent-ils la s ance plus claire et plus facile reprendre ?

Comparer les formats dur e de pratique similaire. Des XP plus lev s ou une s rie plus longue ne suffisent pas d montrer un meilleur apprentissage.

---

10. Ordre de r alisation recommand

tape A Une le on compl te avant tout

Livrer : une histoire originale, ses aides, cinq questions, un point de langue et une variation. Faire relire l anglais, les traductions et le sens m dical.

Validation : un tudiant comprend ce qu il doit faire et peut finir la boucle avec ou sans aide. Aucun contenu `draft` ne doit tre servi par erreur en production.

tape B Une int gration verticale

Livrer : ouverture depuis Ma s ance , lecture segment e, questions, bilan et reprise apr s interruption sur les deux plateformes.

Validation : m me contenu et m mes r gles Android/web ; audio arr t la sortie ; ancienne progression conserv e.

tape C La m moire et l adaptation

Livrer : r visions d expressions, niveau d aide m moris , distinction participation/compr hension/production.

Validation : pas de collision d identifiants, ch ances reproductibles avec horloge inject e, aides non assimil es une r ussite sans aide.

tape D Un pilote de dix contenus

Contenu	Besoin travaill	Modules possibles
1	Se pr senter comme tudiant	clinical_en
2	Localiser une structure	anat
3	Comprendre un sympt me pr sent	clinical_en
4	Comprendre l absence d un sympt me	clinical_en, semio
5	Demander quand cela a commenc	clinical_en, semio
6	Reformuler et confirmer	clinical_en
7	D crire la fonction d un organe	physio
8	D crire un tissu simplement	histo
9	Relier cause et cons quence	physio
10	R sumer une situation nouvelle	Selon le parcours choisi

Cette liste est un catalogue pilote, pas dix jours obligatoires ni une progression CECR valid e. Les contenus plus difficiles ne sont propos s que lorsque les pr requis sont accessibles.

tape E Enrichissements, seulement si utiles

Enregistrement local, feedback humain, puis ventuellement dialogue IA et reconnaissance vocale. Les co ts, la confidentialit , le r seau et la fiabilit doivent tre valu s s par ment. La version de base doit rester utilisable sans IA.

11. Checklist avant publication

Contenu et p dagogie

- Une situation claire et un objectif mesurable par s ance.
- Peu de nouvelles expressions, avec aides disponibles.
- Histoires originales ou droits d utilisation document s.
- Anglais et aides FR/AR relus ; sens m dical v rifi .
- R ponse mod le r v l e apr s la tentative dans le mode de v rification.
- R ponse courte correcte accept e lorsqu elle suffit.
- Variante de transfert qui ne demande pas d inventer des faits.
- Aucune promesse 100 heures = C1 ou apprentissage sans effort .

Technique et accessibilit

- Source de contenu et identifiants identiques Android/web.
- Migration Room et rechargement de l ancien store web test s sans perte.

R visions d expressions s par es des anciennes cartes de termes.

TTS : pause, r coute, d bit, erreurs et interruption test s.

Reprise de s ance et changement de version de contenu trait s explicitement.

Interface AR en RTL, contenu anglais en LTR, boutons utilisables au clavier et par lecteur d cran.

Pas de microphone obligatoire ; pas d enregistrement l insu de l tudiant.

Version publi e du cache test e hors ligne apr s chargement r el.

R compense unique par attribution pr vue ; pas de doublon la reprise.

Mesure et s curit

Premier essai, aides et corrections distingu s.

Tentative orale et auto valuation non pr sent es comme note de prononciation.

N gations, localisations et dur es pr serv es dans les r ponses structur es.

Les activit s de langue ne proposent pas de diagnostic ou de traitement personnalis .

L accent n est pas p nalis lorsqu il reste intelligible.

Le temps de pratique ne sert pas de certification de comp tence.

V rifications ex cuter pendant l impl mentation

Les commandes suivantes existent dans le d p t ; ce guide ne pr tend pas les avoir ex cut es pour une fonctionnalit qui n est pas encore d velopp e :

```
# Depuis web-react/
npm test
npm run check:i18n
npm run check:seed
npm run build

# Depuis la racine, avec JDK et SDK Android disponibles
./gradlew :app:testDebugUnitTest
```

Ajouter des tests du moteur de s ance, des variantes de r ponse, des migrations, du TTS indisponible et des parcours de reprise. Les tests existants ne suffisent pas valider un nouveau mode d apprentissage.

12. D cision finale et r f rences

La premi re chose construire : une seule s ance m dicale courte, compl te et valid e, avec coute, compr hension, questions, reformulation et nouvelle situation.

Le r sultat recherch pour l tudiant :

> Je sais quoi faire aujourd hui. Je comprends ce que j coute. Je peux demander de l aide sans tre puni. Je r utilise quelques expressions utiles et l application m aide les revoir.

Cette simplicit demande de bien organiser la pratique ; elle ne signifie pas supprimer tout effort ni garantir un niveau apr s un nombre fixe d heures.

Provenance de l adaptation

L analyse des contenus accessibles, ses limites et l inventaire des sources figurent dans ANALYSE_DALILK_MEDLINGO.md. Ce guide en constitue une proposition d int gration produit et technique, pas une nouvelle revendication de visionnage exhaustif de la cha ne.

Rep res pour retrouver les sources primaires utilis es dans cette analyse :

- Vid o de 100 heures : https://www.youtube.com/watch?v=nSrjNHK6slw
- Fil sur les trois passages d coute : https://x.com/dalilk4en/status/1719329102518227251
- Routine quotidienne : https://www.youtube.com/watch?v=G-nNpP1kKw4
- Feuille de route publique : https://dalilk.com/roadmaps/english/
- Formation TPRS, document de Blaine Ray : https://mena.northwestern.edu/documents/TPRS-workshop-handout.pdf

P rim tre de cette livraison : documentation uniquement. Aucune de ces volutions applicatives n est impl ment e par la cr ation de ce fichier.